
BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT

Phục vụ nghiệm thu và bàn giao dự án

Nền tảng xác minh nhân sự CA/BQP

Mã dự án: CA-BQP-VERIFICATION-PLATFORM

Phiên bản báo cáo:	1.0
Ngày lập:	19/09/2026
Mốc mã nguồn:	dc349cc155863e4d6fe2c7a84aaea4df22999118
Đơn vị thực hiện:	Phân hiệu trường đại học Thủy Lợi
Đơn vị nghiệm thu:	TS. Hoàng Thị Kiều Anh

Kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Tên tài liệu	BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT – Phục vụ nghiệm thu và bàn giao dự án
Dự án	Nền tảng xác minh nhân sự CA/BQP
Phiên bản	1.0
Mốc mã nguồn	Commit dc349cc155863e4d6fe2c7a84aaea4df22999118, ngày 19/09/2026
Mục đích	Tổng kết giải pháp, kết quả kiểm chứng, mức sẵn sàng và nội dung bàn giao kỹ thuật
Phân loại	Tài liệu nội bộ; rà soát phân loại chính thức trước khi phát hành

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Người lập
1.0	19/09/2026	Bản tổng kết kỹ thuật phục vụ nghiệm thu, bàn giao	[Bổ sung]

Phê duyệt

Người lập	Đại diện đơn vị thực hiện	Đại diện nghiệm thu
 [Ký, ghi rõ họ tên]	 [Ký, ghi rõ họ tên]	 [Ký, ghi rõ họ tên]

Mục lục

Kiểm soát tài liệu	i
1 Tóm tắt điều hành	1
2 Mục tiêu, phạm vi và phương pháp đánh giá	3
2.1 Mục tiêu dự án	3
2.2 Phạm vi báo cáo	3
2.3 Phân cấp bằng chứng	3
3 Kiến trúc và thiết kế kỹ thuật	4
3.1 Kiến trúc tổng thể	4
3.2 Hai profile runtime	6
3.3 Luồng xác minh	7
3.4 Máy trạng thái Case	8
3.5 Quản trị danh mục	9
4 Dữ liệu và khả năng truy vết	10
4.1 Hiện trạng artifact Registry	10
4.2 Dữ liệu synthetic	10
4.3 Evidence và versioning	10
5 Kiểm thử, benchmark và kết quả đo	12
5.1 Nguyên tắc diễn giải	12
5.2 Lịch sử kiểm thử chức năng	12
5.3 Độ chính xác resolver	13
5.4 OCR và trích xuất	14
5.5 Hiệu năng và độ trễ	17
5.6 Khả năng mở rộng và độ tin cậy của pipeline	18
5.7 Quy trình benchmark nghiệm thu đề xuất	19
6 Bảo mật, độ tin cậy và vận hành	20
6.1 Kiểm soát bảo mật	20
6.2 Độ tin cậy và phục hồi	20
6.3 Quan sát hệ thống	21
7 Đóng gói và bàn giao	22

7.1	Danh mục bàn giao kỹ thuật	22
7.2	Hướng dẫn dựng và khởi động	23
7.3	Checklist tiếp nhận	23
8	Kết luận	25
A	Ma trận truy vết yêu cầu – kiểm chứng	26

Danh sách bảng

1.1	Kết luận tổng hợp theo nhóm tiêu chí	1
3.1	Thành phần công nghệ chính	6
4.1	Thống kê CSV registry hiện tại	10
5.1	Kết quả kiểm thử có biên bản	13
5.2	Kết quả hiệu chuẩn resolver hiện có	14
5.3	Phạm vi benchmark cấu hình Base	15
5.4	Độ chính xác tiền xử lý của cấu hình Base	15
5.5	Kết quả E2E nhân sự của cấu hình Base	16
5.6	Benchmark bảng và tài liệu của cấu hình Base	16
5.7	Kết quả tải nhẹ API	17
6.1	Tổng hợp kiểm soát bảo mật	20
7.1	Danh mục artifact bàn giao	22

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc logic và hạ tầng triển khai	5
3.2	Luồng tiếp nhận, OCR, trích xuất và xác minh	7
3.3	Vòng đời xử lý Case	8
3.4	Quy trình quản trị và phát hành Registry	9
5.1	Số ca backend đạt trong các biên bản đã lưu	12
5.2	Biểu đồ calibration resolver; chỉ đại diện tập synthetic	14
5.3	Độ chính xác fixture tiền xử lý tiếng Việt của cấu hình Base	16
5.4	Latency p95 của phép tải nhẹ so với ngưỡng trong script	18

CHƯƠNG 1

Tóm tắt điều hành

Hệ thống Nền tảng xác minh nhân sự CA/BQP là công nghiệp vụ nội bộ tiếp nhận văn bản hoặc hồ sơ, trích xuất thông tin người và đơn vị công tác hiện tại, đối soát với danh mục có quản trị phiên bản, áp dụng chính sách nghiệp vụ và chuyển thẩm định thủ công khi không đủ căn cứ. Thiết kế ưu tiên *evidence-driven, registry-first* và cho phép từ chối tự động kết luận (abstention) thay vì ép nhãn.

Tại baseline được đánh giá, mã nguồn đã có frontend React/TypeScript, backend FastAPI, PostgreSQL, cơ chế xử lý tài liệu/OCR, xử lý lô, phân quyền tại máy chủ, audit append-only, outbox bền vững, profile chạy cục bộ và profile Docker. Các biên bản ngày 16–18/09/2026 ghi nhận tối đa 314 ca backend đạt trên SQLite, 279 ca đạt trên PostgreSQL, 13 ca E2E trình duyệt đạt và một phép tải nhẹ có p95 bằng 265 ms với 0% lỗi.

Bảng 1.1. Kết luận tổng hợp theo nhóm tiêu chí

Nhóm	Đánh giá	Căn cứ chính
Chức năng POC	ĐẠT	Luồng text, file, OCR, batch, review, RBAC và quản trị registry đã có kiểm thử tự động/E2E.
Chất lượng mã	ĐẠT	Frontend production build và Ruff được tái chạy ngày 19/09/2026; CI định nghĩa pytest, MyPy, Bandit, pip-audit, build và Trivy.
Hiệu năng API mức smoke	ĐẠT	3 VU trong 20 giây, 135/135 checks, 0% lỗi, p95 265 ms. Không phải chứng nhận năng lực sản xuất.
Độ chính xác OCR/trích xuất	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	Đã có benchmark cấu hình Base/Lite trên 7 tệp thật, 9 fixture tiếng Việt, 40 tài liệu E2E, 100 bảng WTQ và 200 trang OmniDocBench; cỡ mẫu nghiệp vụ thật còn nhỏ.
Dữ liệu danh mục	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	CSV hiện có 2.077 APPROVED trên 2.541 dòng, nhưng các artifact tổng hợp dùng các con số 2.541 và 10.268; cần đồng bộ trước phát hành.
Sẵn sàng production	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	Profile local đã kiểm chứng; Docker profile sau thay đổi tài khoản nội bộ chưa được chạy lại trong biên bản 17/09. TLS/WAF và hiệu chuẩn dữ liệu thật thuộc bước triển khai.

Khuyến nghị nghiệm thu: nghiệm thu kỹ thuật ở mức **POC/bàn giao mã nguồn có điều kiện**.

Chỉ xác nhận sẵn sàng vận hành production sau khi đóng bốn điều kiện: (1) mở rộng benchmark Base trên tập gán nhãn được hai bên chốt và lưu đủ raw artifact, p50/p95; (2) hòa giải và tái sinh các artifact registry; (3) chạy đầy đủ profile Docker/staging, scan ảnh và diễn tập backup/restore gần bản phát hành; (4) thay toàn bộ bí mật/tài khoản mặc định, cấu hình TLS, WAF và giám sát.

CHƯƠNG 2

Mục tiêu, phạm vi và phương pháp đánh giá

2.1 Mục tiêu dự án

Hệ thống giải quyết các năng lực chính sau:

1. Tiếp nhận text, PDF, DOCX, XLS/XLSX, CSV và ảnh; kiểm tra kiểu tệp, dung lượng và an toàn nội dung.
2. Nhận dạng/trích xuất người, chức vụ và `CURRENT_WORK_UNIT`; không nhầm đơn vị cũ với đơn vị hiện tại.
3. Đối soát đơn vị/người với snapshot danh mục đã công bố; bảo toàn nguyên tắc `NOT_FOUND != OTHER`.
4. Phân nhóm đối tượng và áp dụng policy theo ngày hiệu lực, phiên bản taxonomy/threshold/model.
5. Chuyển Human Review khi ambiguous, conflict, unknown, chất lượng thấp hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc.
6. Lưu evidence, lịch sử, audit và phiên bản quyết định để truy vết và tái lập.

2.2 Phạm vi báo cáo

Báo cáo bao phủ mã nguồn và tài liệu trong repository tại commit baseline; kiến trúc runtime, dữ liệu, API, kiểm thử, bảo mật, benchmark, vận hành và danh mục bàn giao. Báo cáo không tuyên bố kiểm định pháp lý, chứng nhận an toàn thông tin độc lập, kiểm thử xâm nhập bên ngoài hoặc năng lực chịu tải production.

2.3 Phân cấp bằng chứng

A – Đã chạy/đo: Kết quả có lệnh, môi trường và số đo trong biên bản; hoặc được tái chạy khi lập báo cáo.

B – Có bằng chứng mã/cấu hình: Hành vi được chứng minh bằng mã nguồn, cấu hình, test hoặc pipeline nhưng không có số đo runtime tương ứng trong phiên này.

C – Mục tiêu/chưa đo: Mục tiêu, ngưỡng cấu hình hoặc hạng mục cần thực hiện; không được diễn giải thành kết quả đạt.

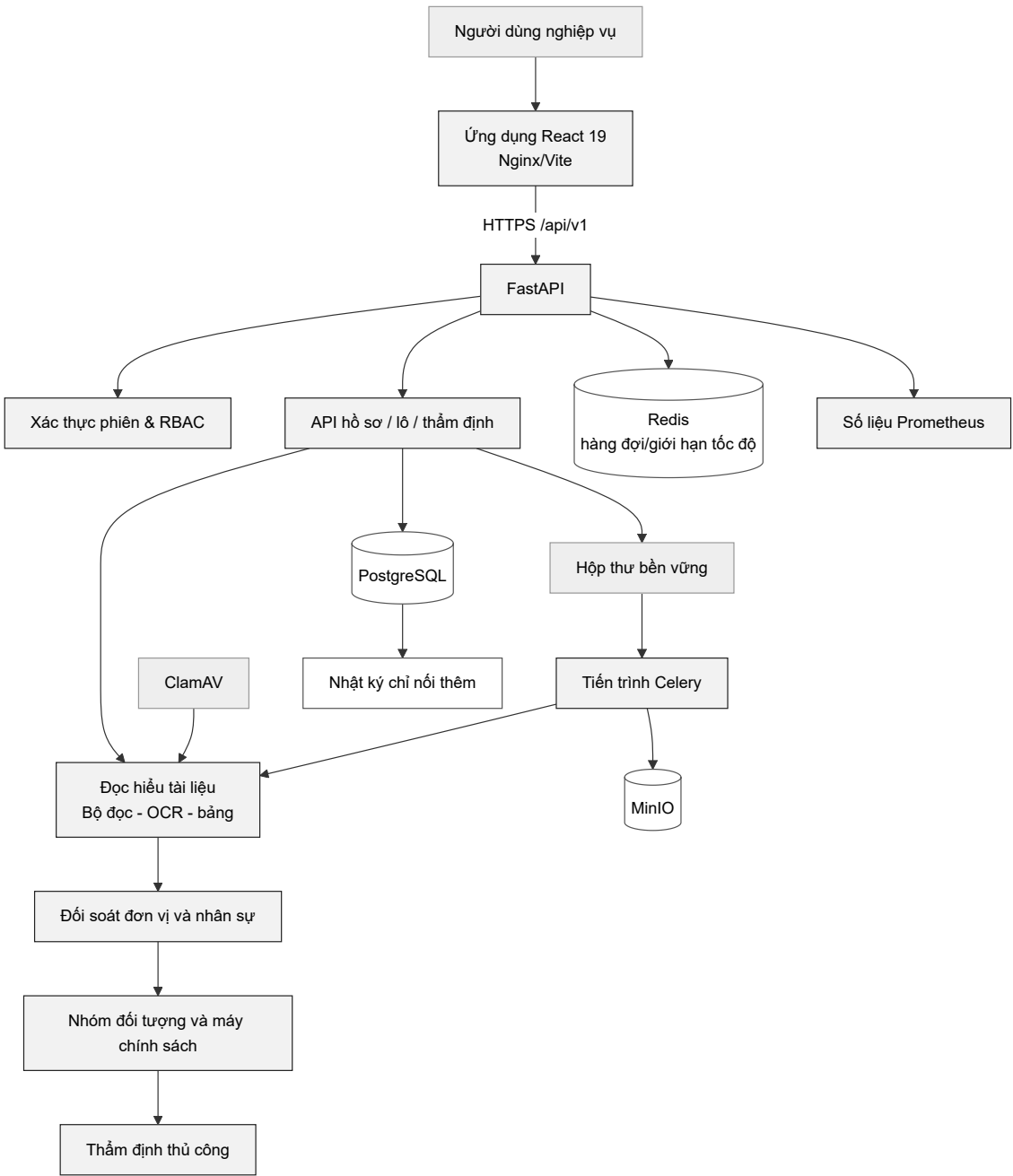
Các số đo lịch sử được dẫn theo đúng ngày và môi trường. Việc số ca test tăng giữa các ngày phản ánh thay đổi mã nguồn/test suite, không phải tỷ lệ cải thiện chất lượng.

CHƯƠNG 3

Kiến trúc và thiết kế kỹ thuật

3.1 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc là một ứng dụng web mô-đun với các ranh giới nghiệp vụ rõ theo package, không gán nhãn hệ thống là DDD/Hexagonal đầy đủ nếu chưa có bằng chứng về các ràng buộc phụ thuộc tương ứng. Backend giữ thẩm quyền đối với phân quyền, workflow, đối soát, policy và audit; frontend chỉ điều phối trải nghiệm người dùng.



Hình 3.1. Kiến trúc logic và hạ tầng triển khai

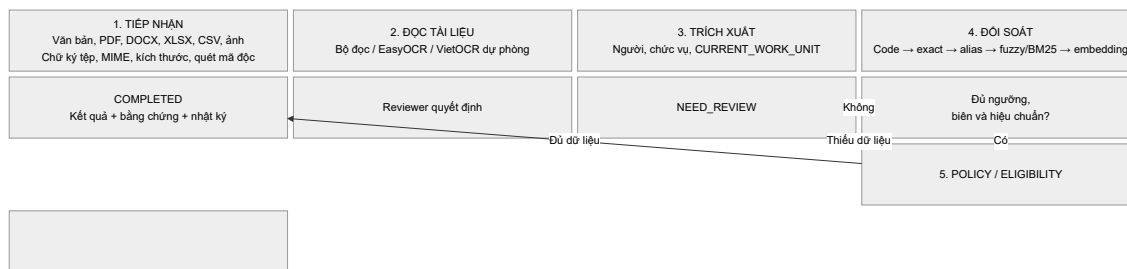
Bảng 3.1. Thành phần công nghệ chính

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Giao diện	React 19.1.1, TypeScript 5.9.2, Vite 7.3.6, Tailwind/daisyUI	Portal người dùng, reviewer và quản trị; production được Nginx phân phối.
API	Python 3.11+, FastAPI 0.115+, Pydantic, SQLAlchemy 2	REST API, validation, session/RBAC và điều phối use case.
Dữ liệu	PostgreSQL 16 (Docker), Alembic	Lưu nghiệp vụ, snapshot registry, outbox, session và audit.
Tác vụ nền	Celery 5.4, Redis 7	Xử lý document/outbox/batch trong profile Docker.
Lưu tệp	MinIO; filesystem ở local	Lưu tài liệu gốc theo checksum; DB lưu metadata.
AI tài liệu	EasyOCR 1.7.2, VietOCR vendored, PaddleOCR structure, PyMuPDF/pdfplumber/Camelot	OCR tiếng Việt, fallback, nhận dạng cấu trúc bảng và parser tài liệu.
Đối soát	RapidFuzz, BM25 nội bộ, sentence-transformers	Cascade code/exact/alias/fuzzy/semantic và hiệu chuẩn confidence.
Vận hành	Prometheus, ClamAV, Docker Compose	Metric, quét mã độc và đóng gói dịch vụ.

3.2 Hai profile runtime

Thuộc tính	Local	Docker
CSDL	PostgreSQL riêng, mặc định cổng 5433	PostgreSQL container
Tệp	Filesystem . <code>local/documents</code>	MinIO
Hàng đợi	Inline runner + sweeper outbox	Celery + Redis
Rate limit	Bộ nhớ khi Redis không có	Redis, có nhánh fallback cấu hình được
Mục đích	POC, phát triển, trình diễn	Staging/production-like
Trạng thái bằng chứng	Đã chạy end-to-end 17/09/2026	Cấu hình có sẵn; chưa chạy lại trên máy biên bản 17/09 sau thay đổi auth

3.3 Luồng xác minh

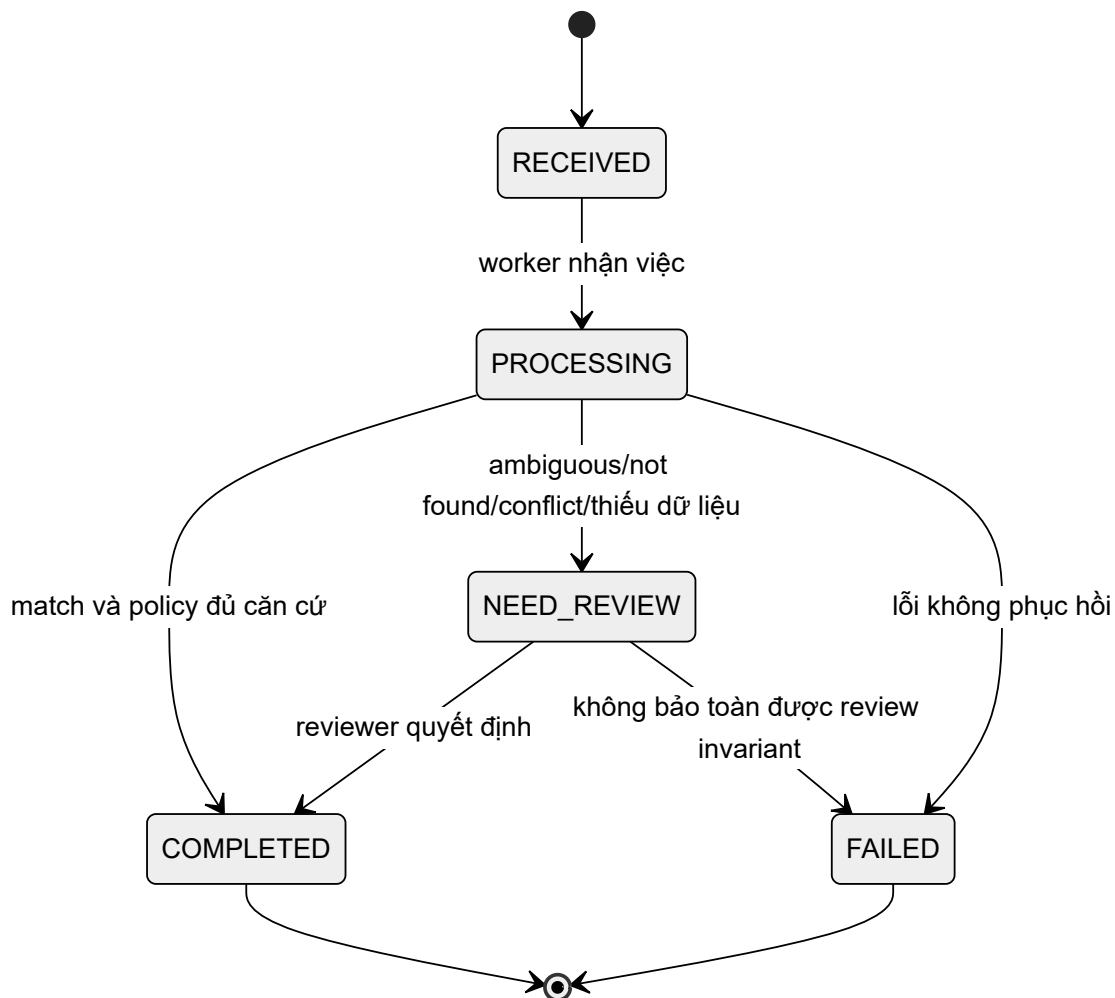


Hình 3.2. Luồng tiếp nhận, OCR, trích xuất và xác minh

Các invariant quan trọng được thể hiện trong mã và regression test:

- không suy ra đối tượng CAND/quân nhân chỉ từ tên tổ chức;
- chỉ auto-resolve bản ghi active, APPROVED trong snapshot phù hợp;
- fuzzy/semantic cần threshold, margin và calibration; không đủ thì abstain;
- policy thiếu trường bắt buộc trả INSUFFICIENT_DATA và đi review;
- correction của reviewer không tự học thành alias production;
- Case NEED_REVIEW phải có ReviewCase mở tương ứng.

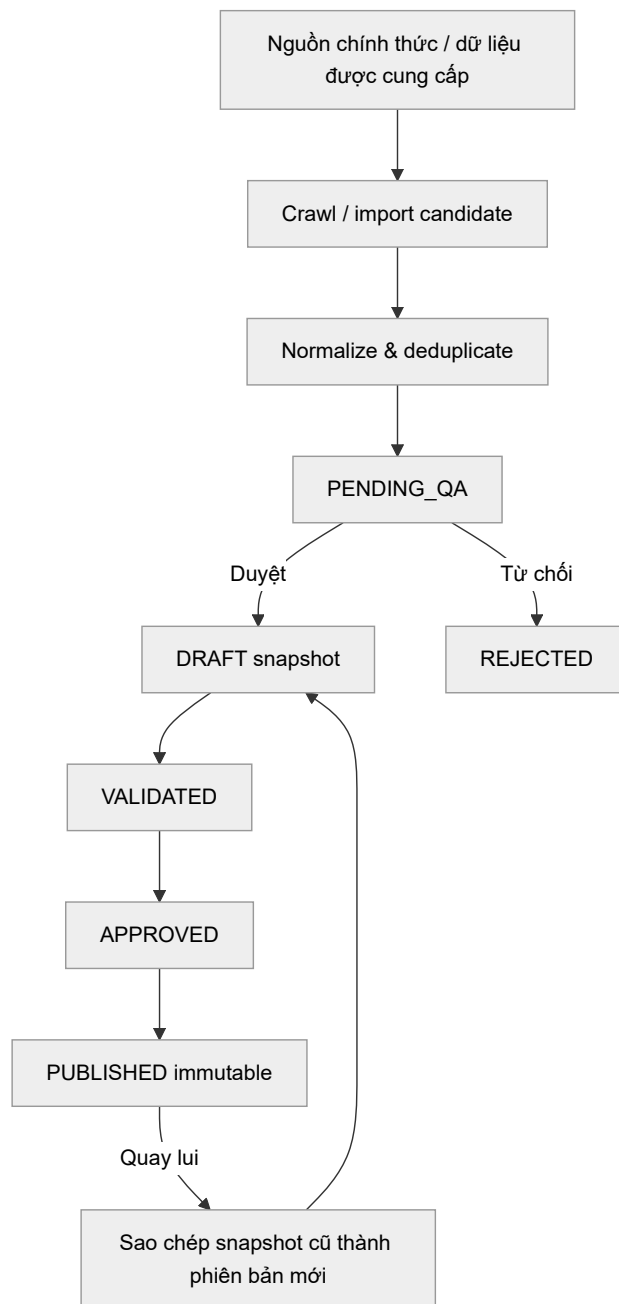
3.4 Máy trạng thái Case



Hình 3.3. Vòng đời xử lý Case

Upload file trả HTTP 202 và tạo outbox trong cùng giao dịch. Ở local, sweeper trong API nhật các sự kiện chưa phát; ở Docker, worker Celery tiêu thụ hàng đợi. Cơ chế này giảm khả năng Case bị kẹt ở RECEIVED khi tiến trình chết giữa commit và dispatch.

3.5 Quản trị danh mục



Hình 3.4. Quy trình quản trị và phát hành Registry

Snapshot PUBLISHED được coi là bất biến. Rollback không sửa lịch sử mà clone snapshot cũ thành phiên bản mới rồi publish nguyên tử. Crawler/import chỉ tạo candidate; không ghi trực tiếp vào snapshot đang công bố.

CHƯƠNG 4

Dữ liệu và khả năng truy vết

4.1 Hiện trạng artifact Registry

Phân tích trực tiếp `artifacts/registry/published/master_units_registry.csv` ngày 19/09/2026 cho kết quả tại Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Thống kê CSV registry hiện tại

Tổ chức	APPROVED	Cần review	Tổng
BCA	1.140	221	1.361
BQP	937	243	1.180
Tổng	2.077	464	2.541

Phát hiện cần đóng trước phát hành: số liệu không đồng nhất giữa các artifact cùng repository:

- CSV công bố: 2.541 dòng, trong đó 2.077 APPROVED;
- `coverage_report.json`: trường `registry_units_approved` = 2541;
- `dataset_manifest.json`: `registry_units` = 10268;
- biên bản seed local 17/09: nạp 2.077 và bỏ qua 464 dòng chưa approved.

Ba con số có thể đến từ các pha pipeline hoặc semantics khác nhau, nhưng hiện không có metadata liên kết đủ rõ để người nghiệm thu tái lập. Cần chọn một snapshot canonical, tái sinh coverage/manifests từ snapshot đó và bổ sung checksum/version.

4.2 Dữ liệu synthetic

Manifest synthetic công bố seed 42, 51.340 bản ghi chính, 5 biến thể trên mỗi đơn vị nguồn và 750 hard cases (250 UNKNOWN, 250 AMBIGUOUS, 250 CONFLICT). Đây là dữ liệu demo/kiểm thử, không phải bằng chứng accuracy trên hồ sơ nghiệp vụ thực tế.

4.3 Evidence và versioning

Mỗi kết quả có khả năng lưu registry/taxonomy/parser/model/threshold/policy version, confidence, evidence và audit. Các phiên bản cấu hình hiện tại gồm:

Parser	parser-2026.09-production.3
Model trích xuất	hybrid-rule-ner-2026.09-production.1
Threshold	threshold-calibrated-2026.09-v2
Taxonomy	taxonomy-2026.09
Calibration resolver	resolver-calibration-2026.09-v1

CHƯƠNG 5

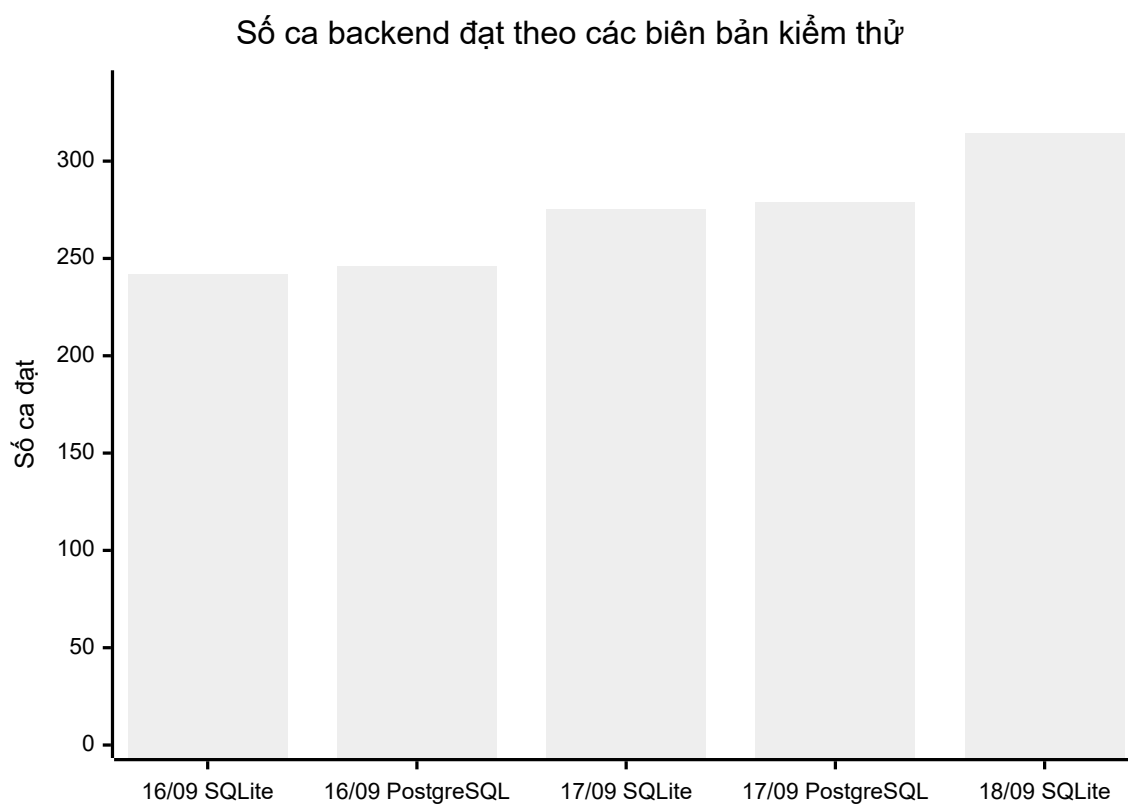
Kiểm thử, benchmark và kết quả đo

5.1 Nguyên tắc diễn giải

Chất lượng chính của hệ thống là precision cao cùng hành vi abstention đúng, không phải accuracy tổng được tăng bằng cách ép nhận. Vì vậy báo cáo tách riêng:

- độ chính xác nhận dạng/trích xuất;
- tỷ lệ auto-accept và recall tại ngưỡng;
- tỷ lệ chuyển review đúng;
- latency/throughput theo loại input;
- độ tin cậy vận hành và bảo mật.

5.2 Lịch sử kiểm thử chức năng



Hình 5.1. Số ca backend đạt trong các biên bản đã lưu

Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử có biên bản

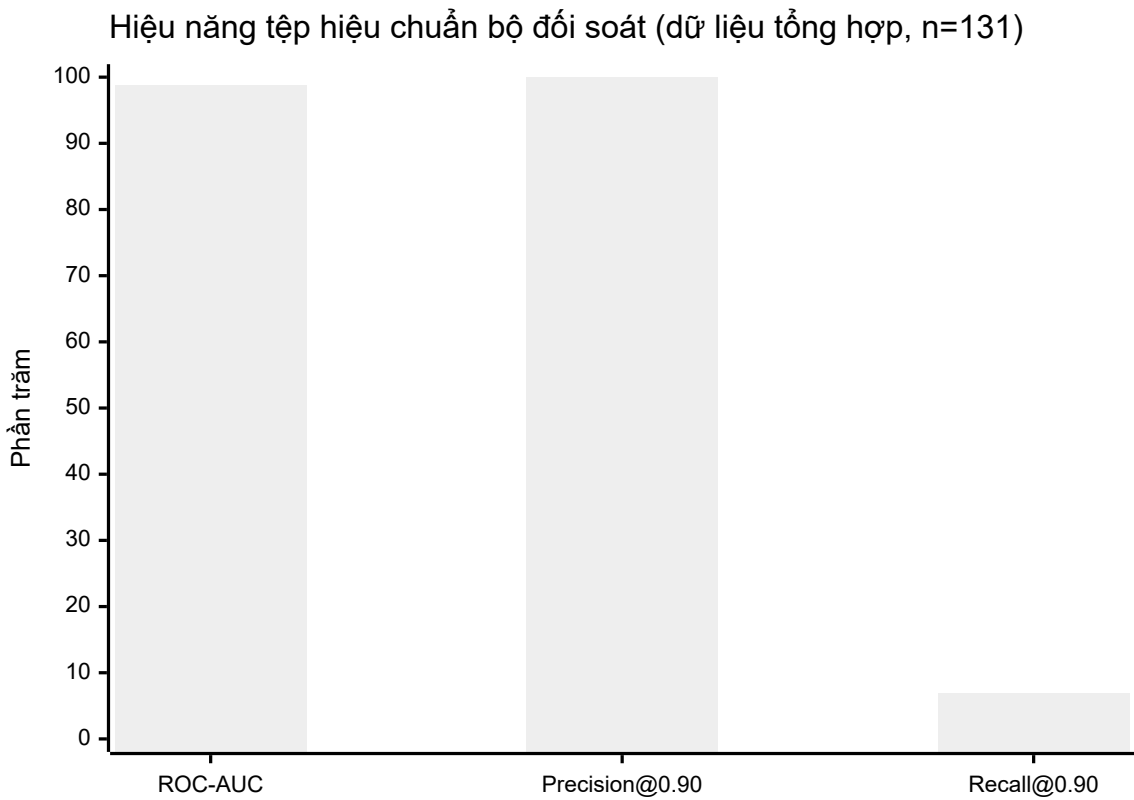
Ngày	Phép kiểm	Kết quả	Môi trường/ghi chú
16/09/2026	Backend SQLite	242 đạt, 4 bỏ qua	4 ca trigger audit chỉ chạy PostgreSQL
16/09/2026	Backend PostgreSQL	246 đạt, 0 bỏ qua	PostgreSQL thực; xác nhận trigger append-only
16/09/2026	Playwright E2E	8/8 đạt, 43,7 s	1 worker; text, file/OCR, history, RBAC, review, conflict 409
16/09/2026	Migration drill	Đạt	upgrade head, downgrade base, upgrade head
16/09/2026	Backup/restore	Đạt	5 bản khớp chính xác: 210/210/191/48/495
17/09/2026	Backend SQLite	275 đạt, 4 bỏ qua	Profile local, Linux
17/09/2026	Backend PostgreSQL	279 đạt	PostgreSQL 18 cổng 5433
17/09/2026	Playwright E2E	13 đạt	Ứng dụng thật đang chạy
18/09/2026	Backend security regression	314 đạt, 4 bỏ qua	Ruff sạch; Bandit không có Medium/High
18/09/2026	Security hardening	7/8 hạng mục	Hạng mục WAF là hạ tầng ngoài repository
19/09/2026	Frontend build	ĐẠT	TypeScript typecheck + Vite production build; 104 modules
19/09/2026	Ruff	ĐẠT	ruff check src tests scripts
19/09/2026	Backend re-run	Không hoàn tất	Thu thập 383 ca; tiến đến khoảng 27%, 5 skip; bị dừng do fixture HTTP kéo dài. Không tính là pass/fail nghiệm thu.

5.3 Độ chính xác resolver

Artifact calibration được huấn luyện từ nhiều mention synthetic xác định trước. Tại ngưỡng quyết định 0,90, số đo như sau:

Bảng 5.2. Kết quả hiệu chuẩn resolver hiện có

Chỉ số	Giá trị	Diễn giải
Số mẫu	131	Synthetic, không phải production
Positive rate	77,86%	Tỷ lệ dương trong tập calibration
ROC-AUC	0,9872	Khả năng xếp hạng trên tập synthetic
Brier score	0,1077	Sai số xác suất; thấp hơn tốt hơn
Precision@0,90	1,0000	7 auto-accept không có false positive trong tập này
Recall@0,90	0,0686	Chỉ auto-accept một phần nhỏ; phần còn lại abstain/review
Auto-accept count	7	7/131 mẫu



Hình 5.2. Biểu đồ calibration resolver; chỉ đại diện tập synthetic

Precision 100% không đồng nghĩa mô hình hoàn hảo: mẫu nhỏ, synthetic và recall chỉ 6,86% tại ngưỡng. Kết quả cho thấy policy hiện thiên mạnh về an toàn/abstain; phải refit và đánh giá lại bằng dữ liệu validation được gắn nhãn trước production.

5.4 OCR và trích xuất

Trong báo cáo này, **cấu hình Base được hiểu là tier Lite** — cấu hình được `_final_staging/BENCHMARK_REPORT.md` khuyến nghị làm baseline trên 2 GPU V100 32 GB. Không sử dụng số Mini, Pro hoặc Max để đại diện cho hệ thống đã chọn. Các chỉ số dùng định nghĩa:

$$CER = \frac{d_{lev}(\text{ký tự chuẩn}, \text{ký tự OCR})}{|\text{ký tự chuẩn}|},$$

$$WER = \frac{d_{lev}(\text{từ chuẩn}, \text{từ OCR})}{|\text{từ chuẩn}|},$$

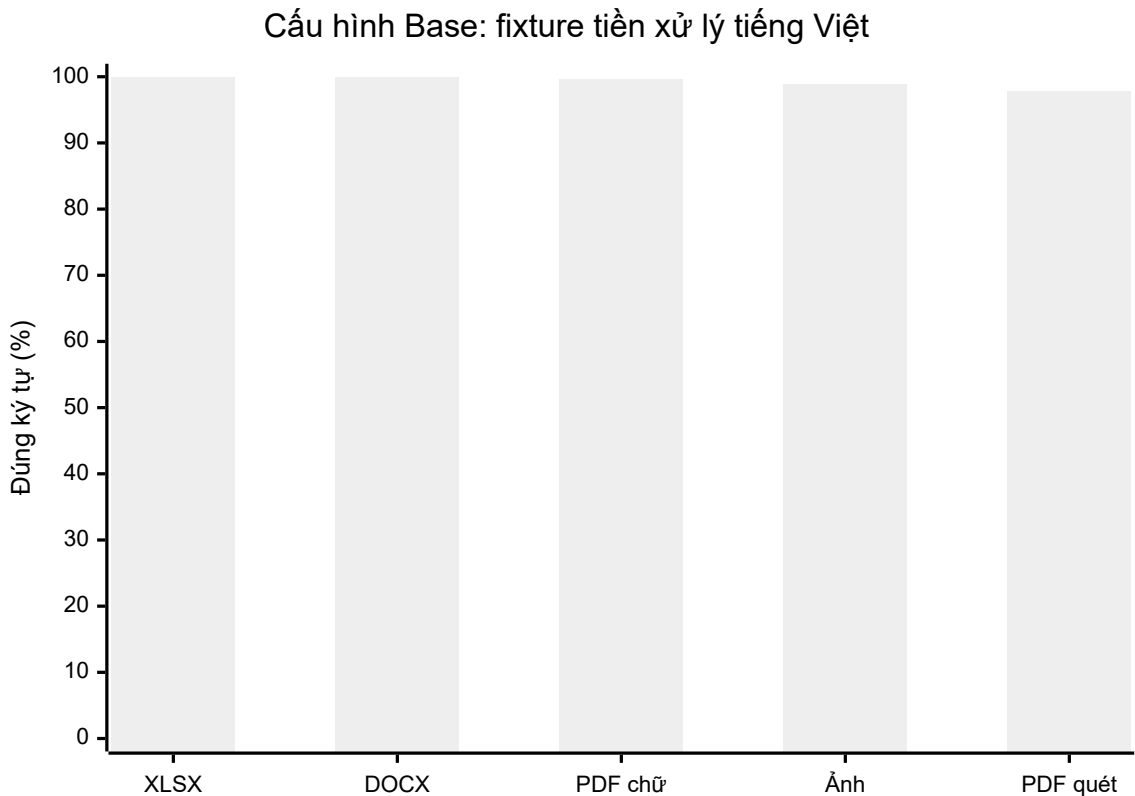
$$F1 = \frac{2PR}{P + R}.$$

Bảng 5.3. Phạm vi benchmark cấu hình Base

Tập đo	Cỡ mẫu	Ghi chú
Tập nghiệp vụ thật có nhãn vàng	7 tập	XLSX, DOCX, PDF text, ảnh và PDF scan
Fixture tiền xử lý tiếng Việt	9 fixture	Kiểm tra đúng ký tự và đúng ô
E2E nhân sự	40 tài liệu	Trung bình trên 5 định dạng
WikiTableQuestions	100 bảng	Dữ liệu tiếng Anh/Latin; không thay thế dữ liệu nghiệp vụ Việt Nam
OmniDocBench	200 trang	Phép tính giản lược của <code>benchmark.py</code>
Phiên bản benchmark	<code>bench-1.0.0</code>	Môi trường evidence: 2 V100 32 GB

Bảng 5.4. Độ chính xác tiền xử lý của cấu hình Base

Định dạng	Tập thật: đúng ký tự	Tập thật: đúng ô	Fixture Việt: đúng ký tự	Fixture Việt: đúng ô
XLSX	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DOCX	99,84%	86,57%	100,00%	100,00%
PDF có lớp chữ	99,93%	99,42%	99,72%	100,00%
Ảnh	56,95%	0,00%	98,86%	90,48%
PDF quét	53,95%	0,00%	97,87%	95,24%



Hình 5.3. Độ chính xác fixture tiền xử lý tiếng Việt của cấu hình Base

Bảng 5.5. Kết quả E2E nhân sự của cấu hình Base

Chỉ số	Kết quả	Chỉ số	Kết quả
Độ bao phủ người	95,26%	Độ chính xác người	86,17%
Đúng đơn vị hiện tại	50,00%	Đúng tình trạng lương	63,34%
Tỷ lệ cần thẩm định	72,80%	Sai số hiệu chuẩn kỳ vọng	0,1715

Bảng 5.6. Benchmark bảng và tài liệu của cấu hình Base

Tập/dịnh dạng	Đúng ô	Độ bao phủ đáp án	Khoảng cách sửa	BLEU/TEDS
WTQ – XLSX	100,00%	84,35%	–	–
WTQ – DOCX	100,00%	84,35%	–	–
WTQ – PDF có lớp chữ	95,26%	83,29%	–	–
WTQ – Ảnh	47,95%	82,05%	–	–
WTQ – PDF quét	49,21%	82,05%	–	–
OmniDocBench	–	–	0,3213	0,4787 / 0,5228

Kết quả cho thấy nhánh structured và PDF có lớp chữ đã ổn định, trong khi ảnh và PDF quét nghiệp vụ thật vẫn là điểm yếu: đúng ô bằng 0% trên cỡ mẫu hiện tại và đầy 72,80% hồ sơ E2E sang thẩm định. Đây là hành vi ưu tiên an toàn, nhưng chưa đủ để tuyên bố năng lực tự động hóa ở quy mô sản xuất. Cỡ mẫu 7 tệp thật và việc WTQ/OmniDocBench dùng tiếng Anh/Latin là hai giới hạn bắt buộc phải ghi cùng số đo.

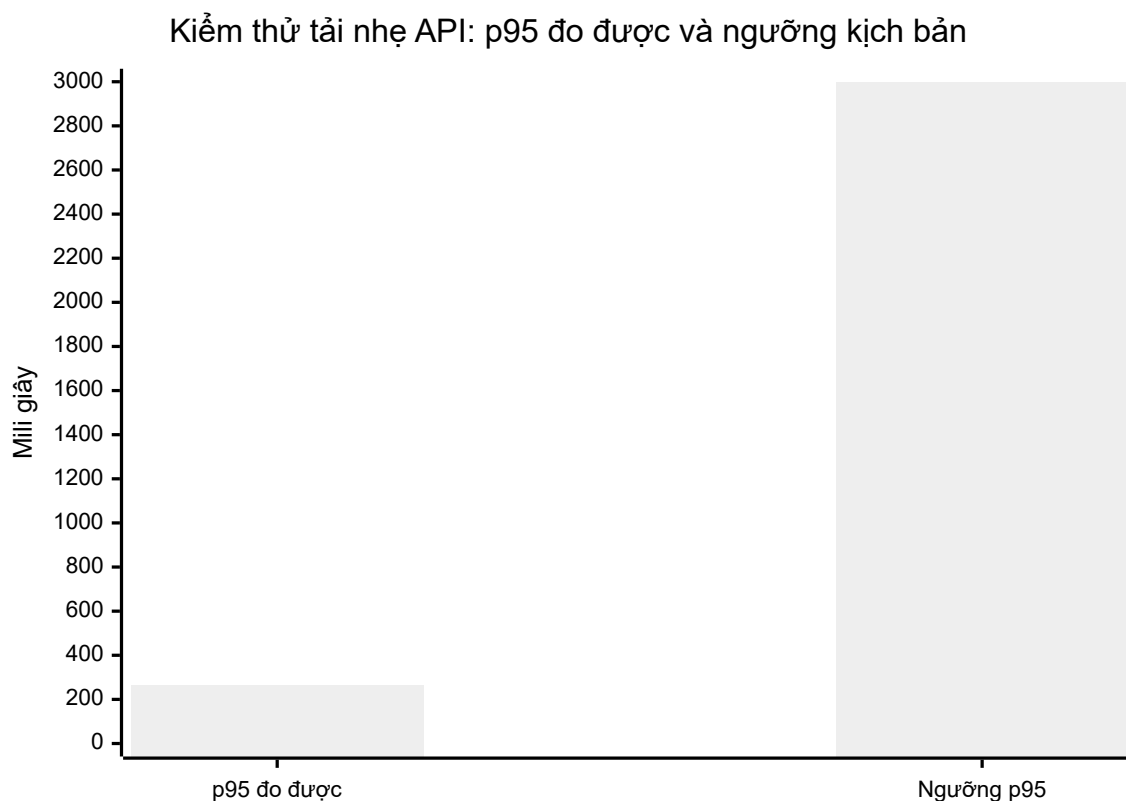
5.5 Hiệu năng và độ trễ

Trên 200 trang OmniDocBench, cấu hình Base đạt trung bình **3,74 giây/trang**. Đây là số trung bình của benchmark tài liệu, chưa phải p50/p95 và không được suy diễn thành thông lượng ổn định. Báo cáo nguồn không công bố tổng thời gian theo từng định dạng cho Base; vì vậy tài liệu này không nội suy từ số Pro/Max.

Phép k6 ngày 16/09/2026 chạy 3 VU trong 20 giây trên backend live, trộn ba endpoint POST /lookup/unit, POST /cases/text, GET /cases/{id}. Kết quả: 135/135 checks, 0% request failure, p95 265 ms so với ngưỡng smoke 3.000 ms.

Bảng 5.7. Kết quả tải nhẹ API

Người dùng ảo	3
Thời lượng	20 giây
Lượt kiểm tra	135/135
Tỷ lệ lỗi request	0%
Độ trễ p95	265 ms
Ngưỡng kịch bản	p95 < 3.000 ms; tỷ lệ lỗi < 5%



Hình 5.4. Latency p95 của phép tải nhẹ so với ngưỡng trong script

Phép đo không bao gồm upload/OCR nặng, không công bố RPS ổn định, không đo p99, không soak test và không chứng minh capacity. Cần lập workload theo tỷ trọng hồ sơ thật, đo riêng text, file số, PDF hybrid, scan và batch.

5.6 Khả năng mở rộng và độ tin cậy của pipeline

Khả năng mở rộng hiện đến từ việc tách API khỏi các hàng đợi documents, outbox và batch; có thể tăng số Celery worker theo loại tải mà không thay đổi hợp đồng API. Tập gốc nằm ở MinIO, trạng thái ở PostgreSQL và Redis làm broker/rate limit, nên API không giữ trạng thái phiên xử lý trong bộ nhớ cục bộ. Các rào chắn 20 trang OCR, 200 trang PDF, 25 MB/tệp và 50 dòng/lô mặc định giới hạn chi phí mỗi việc, nhưng cũng là giới hạn chức năng cần tính trong kế hoạch dung lượng.

Độ tin cậy được bảo vệ bằng idempotency key, checksum, durable outbox, ghi kết quả theo ngữ nghĩa upsert, retry có backoff, trạng thái FAILED cuối cùng, DLQ và circuit breaker cho phụ thuộc ngoài. Drill ngày 16/09/2026 đã backup/restore và đối chiếu đúng tuyệt đối 5 bảng với số dòng 210/210/191/48/495. Tuy nhiên, chưa có phép đo saturation, backlog, throughput OCR, failover dài hạn hoặc SLA/RPO/RTO được ký; do đó kết luận đúng là *kiến trúc có đường mở rộng và cơ chế phục hồi*, chưa phải *năng lực mở rộng đã được chứng nhận*.

5.7 Quy trình benchmark nghiệm thu đề xuất

1. Khóa commit, image digest, cấu hình threshold/model, phần cứng và dataset version.
2. Chốt tập gán nhãn tách biệt: structured, scan rõ, scan kém, PDF hybrid, bảng nhiều trang, hard cases.
3. Ghi sample count theo từng bucket; cấm trộn synthetic với production validation trong một chỉ số.
4. Warm-up model tách khỏi lần đo; báo cáo p50/p95/p99, RSS và CPU/GPU.
5. Chạy ít nhất ba lần độc lập, lưu raw JSON/CSV và checksum.
6. Báo cáo confusion matrix/abstention: auto-accept đúng, auto-accept sai, review đúng, review không cần thiết.
7. Ký biên bản ngưỡng đạt trước khi xem kết quả cuối để tránh điều chỉnh hậu nghiệm.

Mẫu thu thập nằm tại `evidence/benchmark-template.csv`. Harness sẵn có:

```
python -m pipelines.benchmarks.parse_success \
  --manifest <document_manifest.csv> --root <fixture_root> \
  --out-dir docs/ProjectTechnicalReport/evidence

python -m pipelines.benchmarks.ocr_accuracy \
  --records <labeled_records.csv> \
  --manifest <document_manifest.csv> --root <fixture_root> \
  --out-dir docs/ProjectTechnicalReport/evidence

python -m pipelines.benchmarks.extraction_f1 \
  --records <labeled_records.csv> \
  --out-dir docs/ProjectTechnicalReport/evidence
```

CHƯƠNG 6

Bảo mật, độ tin cậy và vận hành

6.1 Kiểm soát bảo mật

Bảng 6.1. Tổng hợp kiểm soát bảo mật

Kiểm soát	Trạng thái	Bằng chứng/giới hạn
Xác thực nội bộ	ĐẠT	PBKDF2-HMAC-SHA256, salt riêng; token opaque, DB chỉ lưu SHA-256.
Phân quyền server-side	ĐẠT	Quyền được đọc lại mỗi request; thay quyền có hiệu lực không cần đăng nhập lại.
Brute-force/rate limit	ĐẠT	Request sai thứ 6 bị 429 ở ngưỡng test 5; flood 140 request chặn 80 (57,1%).
SQL injection	ĐẠT	4 payload trả 401; bảng account còn nguyên; ORM/bind parameters.
XSS/projection	ĐẠT	JSON API, React escape; guard cấm sink nguy hiểm; không rò hash/token.
Security headers	ĐẠT	CSP, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer/Permissions Policy.
Một phiên/tài khoản	ĐẠT	Token cũ bị 401 ngay sau lần đăng nhập mới.
Quét tệp	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	ClamAV fail-closed ở production; tắt trong local profile.
WAF/TLS	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	Ngoài repository; cần cấu hình hạ tầng và trusted proxy chính xác.
Supply chain	<i>CÓ ĐIỀU KIỆN</i>	CI có pip-audit/Trivy/SBOM/attestation; cần đính kèm kết quả pipeline của tag bàn giao.

Tài khoản `admin/admin` và `user/user` chỉ dành cho development. Production guard từ chối một số cấu hình không an toàn, nhưng bên tiếp nhận vẫn phải thay credentials/secrets và không bật `SEED_ALLOW_PRODUCTION` tùy tiện.

6.2 Độ tin cậy và phục hồi

- Idempotency key cho tạo Case text/file; outbox bền vững cho document job.

- Celery retry, trạng thái FAILED cuối cùng và DLQ; circuit breaker/retry cho dependency ngoài.
- Migration Alembic tường minh; drill upgrade/downgrade đã đạt ngày 16/09.
- Backup/restore PostgreSQL đã đối chiếu chính xác 5 bảng trong drill ngày 16/09.
- Readiness kiểm tra database, object storage, identity và task queue.
- JSON logging có request context và che PII; audit nghiệp vụ append-only trên PostgreSQL.

RPO/RTO chưa được chốt thành SLA trong repository. Kết quả một lần restore drill chứng minh quy trình hoạt động ở môi trường đó, không tự động tạo ra cam kết RPO/RTO.

6.3 Quan sát hệ thống

Prometheus hiện có counter cho chuyển trạng thái Case, resolution, review, parse, policy, outbox, input routing, OCR quality và bulk. Alert rules đã được promtool xác nhận 4 rules ngày 16/09. Khoảng trống đã biết: metric review decision chưa được tăng trong `decide_review()`, nên chưa thể thiết lập backlog/decision alert đầy đủ.

CHƯƠNG 7

Đóng gói và bàn giao

7.1 Danh mục bàn giao kỹ thuật

Bảng 7.1. Danh mục artifact bàn giao

Hạng mục	Vị trí	Ghi chú
Backend	apps/backend	FastAPI, migrations, tests, calibration
Frontend	apps/web	React/TypeScript, Nginx, Playwright
Pipeline dữ liệu	pipelines, run.py, config.yaml	Crawl/import/synthetic/benchmark
Registry artifact	artifacts/registry/published	Cần đóng phát hiện số liệu trước release
Dữ liệu synthetic	artifacts/synthetic	Chỉ dùng demo/test
Triển khai	compose.yaml, Dockerfiles	Profile Docker
Vận hành	ops	Monitoring, load test, scripts, runbooks
Tài liệu kiến trúc/nghiệp vụ	docs/architecture, docs/business	Thiết kế và phân tích
Biên bản chất lượng	docs/quality	Validation, gates, security
Hướng dẫn người dùng	docs/userguide	HTML, PDF và ảnh minh họa
Báo cáo này	docs/ProjectTechnicalReport	LaTeX + Mermaid + benchmark template
CI/release	.github/workflows	Quality gates, image scan, SBOM, attestation

7.2 Hướng dẫn dựng và khởi động

Local POC

```
cd <repository-root>
conda run -n bqpp python ops/local.py start
# Web: http://127.0.0.1:3000
# API: http://127.0.0.1:8000/docs
```

Docker profile

```
cp .env.example .env
# Thay secrets/password và cấu hình production trước khi chạy
docker compose config -q
docker compose up -d --build
```

Báo cáo PDF

```
cd docs/ProjectTechnicalReport
make check-tools
make
```

7.3 Checklist tiếp nhận

STT	Nội dung xác nhận	Trạng thái/Ký xác nhận
1	Nhận đủ repository/tag release, SHA-256, SBOM và provenance	[]
2	Điền metadata, đại diện và phân loại tài liệu	[]
3	Tái sinh registry/coverage/manifest, số liệu thống nhất	[]
4	Chạy backend SQLite và PostgreSQL đầy đủ trên commit bàn giao	[]
5	Chạy frontend build và Playwright E2E	[]
6	Chạy benchmark OCR/trích xuất trên dataset nghiệm thu	[]
7	Chạy load test theo workload chốt, lưu raw results	[]
8	Build/scan Docker images, kiểm tra compose staging	[]
9	Đổi credentials/secrets; cấu hình TLS, WAF, proxy trust, SMTP	[]
10	Diễn tập migration, backup/restore và rollback gần release	[]

- | | | |
|----|---|-----|
| 11 | Cấu hình dashboard/alerts, người nhận cảnh báo và nhật ký | [] |
| 12 | Bàn giao runbook, tài khoản quản trị và biên bản đào tạo | [] |
-

CHƯƠNG 8

Kết luận

Baseline hiện tại chứng minh được một POC full-stack có chiều sâu: luồng nghiệp vụ được bảo vệ bằng invariant, có human review, audit, registry versioning, kiểm soát bảo mật và cơ chế vận hành cơ bản. Các kết quả kiểm thử đã lưu đủ để nghiệm thu phần mã nguồn/chức năng POC và bàn giao tiếp tục hoàn thiện.

Benchmark Base đã tạo được mốc định lượng cho OCR/trích xuất, nhưng bằng chứng chưa đủ cho tuyên bố năng lực tự động hóa hoặc capacity production do mẫu thật còn nhỏ, ảnh/PDF quét còn yếu và chưa có phân vị độ trễ. Ba nhóm việc bắt buộc là mở rộng benchmark dữ liệu thật, đồng bộ artifact dữ liệu và kiểm chứng staging/Docker trên đúng tag phát hành.

CHƯƠNG A

Ma trận truy vết yêu cầu – kiểm chứng

ID	Yêu cầu/năng lực	Bằng chứng	Mức
TR-01	Tiếp nhận đa định dạng	Parser/router, sample fixtures, E2E file	A/B
TR-02	OCR tiếng Việt có fallback	EasyOCR + VietOCR, quality gates và benchmark Base	A/B; cần mở rộng mẫu thật
TR-03	Xác định đơn vị công tác hiện tại	E2E Base đúng đơn vị hiện tại 50,00%, cùng regression harness	A/B; chưa đạt mức tự động hóa cao
TR-04	Đối soát có abstention	Resolver cascade, calibration, E2E unknown/ambiguous	A/B
TR-05	Human Review	Queue, assign, optimistic lock, 409 E2E	A
TR-06	Batch	API/service, row limit, mapping/finalisation tests	B
TR-07	RBAC và phạm vi dữ liệu	HTTP 401/403 và live permission revoke	A
TR-08	Audit/evidence	PostgreSQL append-only trigger tests	A
TR-09	Khả năng phục hồi	Migration và backup/restore drill	A
TR-10	Hiệu năng	k6 smoke p95 265 ms	A, phạm vi hẹp
TR-11	Triển khai production-like	Compose/CI build/scan definitions	B; staging A còn thiếu